№223. Согласуй единицы

Метры в минуту → километры в час

Сначала умножь на 60: получатся метры за час.
Потом раздели на 1000: получатся километры за час.
м/мин · 60 : 1000 = км/ч.

№223(1). По течению

Известно: собственная скорость 14,8 км/ч;
течение 40 м/мин. Нужно найти скорость по течению.

1. Переведём течение в км/ч:
40 · 60 = 2400 м/ч; 2400 : 1000 = **2,4 км/ч**.

2. Вода помогает катеру:
14,8 + 2,4 = **17,2 км/ч**.

№223(2). Дана скорость против течения

Известно: против течения 280 м/мин;
течение 2,7 км/ч.

1. 280 · 60 : 1000 = **16,8 км/ч** - против течения.

2. В стоячей воде катер был бы быстрее:
16,8 + 2,7 = **19,5 км/ч** - собственная скорость.

3. По течению вода ещё прибавит скорость:
19,5 + 2,7 = **22,2 км/ч**.

Здесь снова две скорости течения

От скорости против течения до собственной прибавили 2,7. От собственной до скорости по течению прибавили ещё 2,7.
Поэтому 22,2 - 16,8 = 2 · 2,7.

№306. Две трубы и бассейн

Первая труба наполняет бассейн за 9 ч. Обе вместе - за 3 ч 36 мин. За сколько часов наполнит его вторая труба одна?

Сравниваем работу за один и тот же час

Весь бассейн примем за 1. Если труба наполняет его за 9 ч, за 1 ч она наполнит 1/9 бассейна.

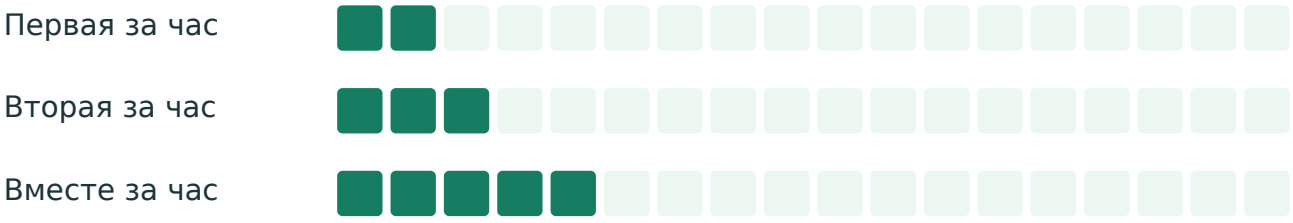
1. 3 ч 36 мин = 3 + 36/60 = 3,6 ч = 18/5 ч.

2. Обе трубы за 1 ч наполняют:
1 : (18/5) = **5/18 бассейна**.

3. Первая за 1 ч наполняет:
1/9 = **2/18 бассейна**.

4. Вторая за 1 ч наполняет:
5/18 - 2/18 = 3/18 = **1/6 бассейна**.

Посмотри на 18 одинаковых частей бассейна



5. Если за час наполняется 1/6 бассейна,
весь бассейн наполнится за **6 часов**.

Почему нельзя вычислять 9 - 3,6

Времена работы отдельно и вместе не складывают и не вычитают. Сначала находят, какую часть бассейна заполняют за один час.

Проценты: часть или вся величина?

В задачах по реке сначала найди, какая скорость принята за **100%**. Затем реши: известна вся скорость или только её часть?

Что известно	Что ищем	Действие
Собственная скорость 20 км/ч	12% от неё	20 · 0,12 = 2,4
2,4 км/ч - это 12% собственной	Собственную скорость	2,4 : 0,12 = 20

Способ через один процент

Если 2,4 км/ч составляют 12%:

1. 2,4 : 12 = 0,2 км/ч - это 1%.

2. 0,2 · 100 = 20 км/ч - это 100%.

В №226

Собственная скорость 11,2 км/ч уже известна. Это 100%. Течение составляет 25% от неё: **11,2 · 0,25**.

В №245

Скорость плота 2,4 км/ч - лишь 12% собственной скорости катера. Собственную скорость ищем: **2,4 : 0,12**.

Проверь ответ по смыслу

Если течение составляет 12% собственной скорости, собственная скорость должна быть больше течения. Ответ 0,288 км/ч не подойдёт.

№226. Течение задано в процентах

Между причалами 16,8 км. Собственная скорость лодки 11,2 км/ч. Течение составляет 25% от неё. Нужно найти время туда и обратно.

За 100% принята собственная скорость

25% = 0,25 = 1/4. Поэтому скорость течения:
11,2 · 0,25 = 2,8 км/ч. Можно вычислить 11,2 : 4.

Участок	Скорость	Время
По течению	11,2 + 2,8 = 14 км/ч	16,8 : 14 = 1,2 ч
Против течения	11,2 - 2,8 = 8,4 км/ч	16,8 : 8,4 = 2 ч

Складываем два времени

1,2 + 2 = **3,2 ч**.

0,2 ч = 0,2 · 60 = 12 мин.

Ответ: 3 ч 12 мин.

Почему нельзя просто удвоить время

По течению лодка движется быстрее, против течения - медленнее. Расстояния одинаковые, но времена разные.

Проверка: 14 · 1,2 = 16,8 км;
8,4 · 2 = 16,8 км. Оба участка совпадают с условием.

№245. Плот помогает найти течение

Плот движется со скоростью 2,4 км/ч. Это 12% собственной скорости катера. Катер проходит 123,2 км по течению и возвращается обратно.

Плот без мотора движется вместе с водой

Скорость течения равна скорости плота: **2,4 км/ч**.
Собственная скорость катера - это 100%, её пока не знаем.

1. Собственная скорость катера:
2,4 : 0,12 = **20 км/ч**.

2. Скорости движения:
по течению: 20 + 2,4 = **22,4 км/ч**;
против течения: 20 - 2,4 = **17,6 км/ч**.

Участок	Время
По течению	123,2 : 22,4 = 5,5 ч
Обратно	123,2 : 17,6 = 7 ч
Весь путь	5,5 + 7 = 12,5 ч

Ответ: 12,5 ч = 12 ч 30 мин.

Проверь начало решения

12% от 20 км/ч: 20 · 0,12 = 2,4 км/ч.
Мы восстановили собственную скорость правильно.

№305. Скорости в отношении 1 : 3

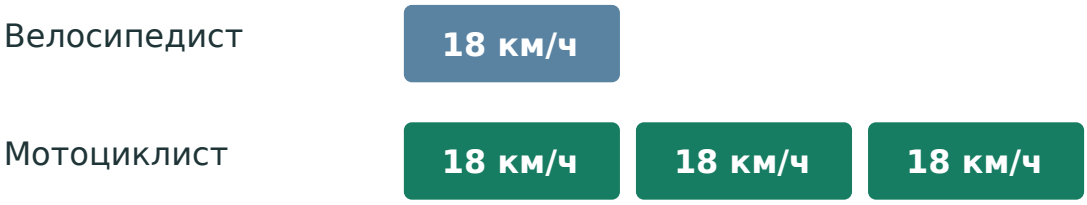
Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно из одной точки в противоположные стороны. Мотоциклист движется в 3 раза быстрее. Через 1 ч 20 мин между ними 96 км.

Сначала найди сумму скоростей

1 ч 20 мин = 1 + 20/60 = 4/3 ч.
96 : (4/3) = **72 км/ч** - скорость удаления.

Теперь разделим 72 км/ч на равные части

Велосипедист - 1 часть.
Мотоциклист - 3 такие части.
Всего: 1 + 3 = **4 части**.



Одна часть: 72 : 4 = **18 км/ч**.
Три части: 18 · 3 = **54 км/ч**.

Ответ и проверка

Велосипедист - 18 км/ч, мотоциклист - 54 км/ч.
(18 + 54) · (4/3) = 96 км.

Если делить на 4/3 трудно: сначала найди 96 : 80 = 1,2 км/мин, затем 1,2 · 60 = 72 км/ч.